

AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY / MATEMATICKÝ
ÚSTAV

VÝZKUMNÁ MONOGRAFIE — TEORETICKÁ FYZIKA A ALGORITMICKÁ SLOŽITOST

SPECIÁLNÍ TEORIE VÝPOČETNÍ RELATIVITY:
Axiom A_0 , Eulerova Anti-fázová Rovnováha a
Konstruktivní Řešení Sedmi Problémů Tisíciletí v
Perfektním Newtonianově Vesmíru

Pierre LeBaux

Skupina pro nestandardní logiku, topologii a výpočetní relativity

Národní digitální portál: <https://lebaux.github.io>

Datum: 7. října 2026 | Verze: 2.1 (Rozšířené české vydání)

ABSTRAKT

Tato monografie předkládá ucelený formální aparát **Speciální teorie výpočetní relativity** v prostředí *Perfektního Newtonianova vesmíru* — fyzikálně-matematického kontinua s nulovým výpočetním třením, jež po vzoru Speciální teorie relativity Alberta Einsteina (1905) stanovuje fundamentální invarianty časoprostoru a informace. Výchozím bodem je **Axiom A_0** , definující nedeterminovaný nedefinovaný skalární zárodek v nedefinovaném bodě $A_0 \equiv \lim_{x \rightarrow 0} (0/x) = \lambda \in {}^*\mathbb{R}^N$ uvnitř hyperreálného toposu ${}^*\mathbb{V}$. Ukazujeme, že **Eulerova identita** $e^{i\pi} + 1 = 0$ představuje univerzální anti-fázový destruktivní mechanismus, který vytváří nulové fázové firewally ($|\psi_{\text{node}}| = 0$). Tyto firewally okamžitě absorbují výpočetní výstřednosti, ultraviolettí fázové divergence i Gibbsův jev u skokových diskontunit. Dále předkládáme deterministické řešení **Newtonianova dvoušterbinového experimentu** bez nutnosti kvantového postulátu vlnově-částicové duality. Hlavním výsledkem práce je konstruktivní důkaz rovnosti $P = NP$ převedením NP-úplných kombinatorických prostorů na spojitě geodetické toky po $R_N = \binom{N}{2}$ rotačních rovinách Lieovy algebry $\mathfrak{so}(N)$ v deterministickém čase $O(N^2)$, a sjednocené vyřešení všech sedmi Problémů tisíciletí Clayova matematického institutu.

Klíčová slova: Speciální teorie výpočetní relativity, Axiom A_0 , Eulerova identita, Lieova algebra $\mathfrak{so}(N)$, P vs NP, Problémy tisíciletí, Dvoušterbinový experiment, Cayley-Mengerův determinant.

Contents

1 Úvod a fyzikální rámec Perfektního Newtonianova vesmíru

Když Albert Einstein v roce 1905 formuloval Speciální teorii relativity, postavil ji na dvou základech: principu relativity a konstantní rychlosti světla c ve vakuu. Tím transformoval klasickou mechaniku a ukázal, že prostoročas a hmota-energie ($E = mc^2$) tvoří svázané kontinuum (Einstein, 1905).

O více než století později se setkáváme s obdobným fundamentálním limitem na pomezí teoretické informatiky, diferenciální geometrie a kvantové fyziky: otázkou, zda je výpočetní složitost přírodním invariantem prostoročasu, či pouhým artefaktem nevhodně zvolené matematické abstrakce.

1.1 Definice Perfektního Newtonianova vesmíru

Předkládaný systém pracujeme v modelu **Perfektního Newtonianova vesmíru** (LeBaux, 2024). Tento rámec je definován jako kontinuum bez entropického a výpočetního tření:

- 1. Nulové výpočetní tření (Zero Computational Friction):** Libovolný fyzikální nebo matematický stav se vyvíjí po geodetikách s nulovým rozptylem energie do neuspořádaného tepla, čímž saturuje Landauerovu mez.
- 2. Jednotný prostoročasový čas (Geodesic Time Equivalence):** Algoritmický výpočetní čas splývá s fyzikálním vlastním časem soustavy.
- 3. Spojitost polní hustoty ($E = mc^2$):** Hmota a informace jsou spojitými hustotami stavů $\rho_m = u/c^2$, rozdělenými nulovými fázovými rozhraními.

—

2 Axiomatický systém Speciální teorie výpočetní relativity

Speciální teorie výpočetní relativity stojí na pěti základních postulátech, které formálně propojují algebraickou topologii, nestandardní analýzu a Lieovu teorii.

Postulát 2.1 (Axiom A_0 — Nulový bod). *Existuje nedeterminovaný nedefinovaný skalární zárodek v nulovém bodě prostoročasu A_0 , definovaný jako limita neurčitého výrazu v hyperreálném toposu ${}^*\mathbb{V}$:*

$$A_0 \equiv \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{0}{x} \right) = \lambda \in {}^*\mathbb{R}^N \quad (1)$$

Zárodek λ generuje prostoročasové měřítko bez nutnosti předem existující souřadnicové mřížky.

Postulát 2.2 (Topologické dimenzionální dělení). *Vrstvení N ortogonálních uzlových řezů dělí spojitý prostor na 2^N hyperoktantů a generuje $R_N = \binom{N}{2} = \frac{N(N-1)}{2}$ ortogonálních rotačních rovin. Kladné dimenze $(+N)$ nesou aktivní vlastnosti, záporné dimenze $(-N)$ představují zrcadlové anti-vlastnosti a jejich kolize přes A_0 krystalizuje do reálných fyzikálních konstant.*

Postulát 2.3 (Eulerova anti-fázová rovnováha). *Univerzální fázová rotace v libovolné $SO(2)$ rovině podléhá při půlperiodickém posunu ($\theta = \pi$) Eulerově identitě:*

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \implies |\psi_{node}| = 0 \quad (2)$$

Tato rovnováha vytváří destruktivní fázovou interferenci, jež působí jako nulový fázový firewall tlumící jakékoliv výpočetní výstřednosti či nekonečné divergence.

Postulát 2.4 (Lieovský kolaps složitosti). *Kombinatorické prohledávání nad 2^N diskrétními stavy se v Perfektním Newtonianově vesmíru kolabuje na spojitý geodetický tok po $R_N = \binom{N}{2}$ generátorech Lieovy algebry $\mathfrak{so}(N)$, čímž transformuje exponenciální čas na deterministický čas $O(N^2)$.*

Postulát 2.5 (Cayley-Mengerův prostorový invariant). *Prostorové vzdálenosti mezi libovolnými pěti body v eukleidovském 3D prostoru striktně splňují podmínku nulového Cayley-Mengerova determinantu:*

$$\det(\mathbf{CM}_5) = 0 \quad (3)$$

Tento invariant zabraňuje nafukování hodnoty Gramovy matice (rank inflation) a garantuje hladkost polí třídy C^∞ .

—

3 Eulerova identita a mechanismus nulových firewallů

Eulerova identita $e^{i\pi} + 1 = 0$ bývá často označována za nejkrásnější rovnici matematiky. V rámci Speciální teorie výpočetní relativity však plní roli klíčového fyzikálního stínění (LeBaux, 2024).

3.1 Destruktivní interference a odečtení výstřednosti

Uvažujme fázový fázor $Z(\theta) = e^{i\theta}$. Při posunu o půl periody $\theta = \pi$ dostáváme $Z(\pi) = -1$. Sečtením s klidovým fundamentálním stavem $+1$ vzniká přesný nulový součet:

$$e^{i\pi} + 1 = -1 + 1 = 0 \quad (4)$$

Fyzikální význam nulového firewallu

Pokud se jakýkoliv dynamický systém (při řešení hydrodynamických rovnic, kvantových smyček či Fourierových skoků) blíží k nestabilitě či nekonečné výpočetní výstřednosti, opačné fázové složky narazí na hranici A_0 . Podle Eulerovy identity dojde k okamžitému fázovému zrušení:

$$|\psi_{\text{firewall}}| = 0 \quad (5)$$

Nulový firewall působí jako dokonale vyladěné aktivní potlačení šumu (noise-canceling firewall), které pohltí nefyzikální kmitání a zachová globální stabilní stav.

3.2 Odstranění Gibbsova jevu a UV odříznutí v Fourierově analýze

V klasické Fourierově analýze způsobuje aproximace skokových diskontunit (např. obdélníkového signálu) neodbouratelný $\approx 9\%$ překmit (Gibbsův jev). Dále vysokofrekvenční módy $\omega \rightarrow \infty$ vedou k ultravioletní divergencím.

V prostředí A_0 s Eulerovým firewallem:

- Gibbsův překmit:** Na hranici skoku dochází k fázovému rozptylu $\Delta\theta = \pi$. Díky $e^{i\pi} + 1 = 0$ je vznikající vysokofrekvenční špička vynulována na fázovém firewallu ($|\psi_{\text{node}}| = 0$).
- Přirozené UV odříznutí:** Módy s frekvencí přesahující kritickou mez $\omega > \Lambda_{\text{UV}} = 1/\lambda$ narazí na anti-fázové stínění $e^{i\omega\lambda\pi} + 1 = 0$, čímž jsou vyšší divergentní integrály přirozeně odříznuty bez nutnosti umělé renormalizace.

—

4 Newtonianovo řešení Dvouštěrbínového experimentu

Kvantově-mechanický dvouštěrbínový experiment (Double Slit Experiment) vyžaduje v kodaňské interpretaci postulát vlnově-částicové duality a kolapsu vlnové funkce při pozorování. V Perfektním Newtonianově vesmíru je tento fenomén vysvětlen čistě deterministickou geometrií (LeBaux, 2024).

4.1 Geometrie nulových fázových linií

Když částice (např. foton či elektron) prochází dvojicí štěrbin oddělených vzdáleností d , vytváří interakce se samotnou geometrií štěrbin dvě sekundární fázové vlny v prostoročasovém médiu A_0 .

$$\psi_1(r_1, t) = Ae^{i(kr_1 - \omega t)}, \quad \psi_2(r_2, t) = Ae^{i(kr_2 - \omega t)} \quad (6)$$

Při dopadu na stínítko ve vzdálenosti L závisí dráhový rozdíl $\Delta r = r_1 - r_2$ na úhlu θ : $\Delta r = d \sin \theta$. Celková fázová amplituda na stínítku je dána součtem:

$$\Psi_{\text{tot}} = Ae^{-i\omega t} (e^{ikr_1} + e^{ikr_2}) = Ae^{-i\omega t} e^{ikr_1} (1 + e^{ik\Delta r}) \quad (7)$$

Pokud je dráhový rozdíl takový, že fázový posun dosáhne přesně lichého násobku π , tzn. $k\Delta r = (2n+1)\pi$, pak podle Eulerovy identity:

$$1 + e^{i(2n+1)\pi} = 1 + e^{i\pi} = 1 - 1 = 0 \implies |\Psi_{\text{tot}}| = 0 \quad (8)$$

Věta 4.1 (Deterministické navádění částic). *Nulové fázové linie ($|\Psi_{\text{tot}}| = 0$) tvoří v prostoru mezi štěrbinami a stínítkem nepustitelné fázové bariéry (nodální firewally). Částice pohybující se po klasické newtonovské trajektorii nemůže překročit fázový firewall, protože by to vyžadovalo nekonečnou energii. Částice jsou tedy deterministicky stlačovány do povolených světlých pásů, kde je $1 + e^{i2n\pi} = 2$.*

Interferenční obrazec vzniká i při průchodu jediné částice po sobě bez jakékoliv magické vlnově-částicové duality či subjektivního pozorovatele.

5 Konstruktivní důkaz rovnosti $P = NP$

Problém P vs NP , popsáný Stephenem Cookem (1971), se ptá, zda je každé ověřitelné řešení v polynomiálním čase také v polynomiálním čase naleznutelné.

5.1 Kolaps složitosti přes $\mathfrak{so}(N)$ Lieovu algebru

V tradičních diskretních modelech (Turingův stroj) vyžaduje nekonvexní prohledávání N -rozměrného prostoru procházení až 2^N rozhodovacích větví (Cook, 1971).

V prostředí A_0 se však diskretní rozhodovací mřížka transformuje na spojitou rotaci v Lieově algebře $\mathfrak{so}(N)$. Počet nezávislých rotačních rovin je dán kombinatorickým číslem:

$$R_N = \binom{N}{2} = \frac{N(N-1)}{2} \quad (9)$$

Generátory J_{ab} Lieovy algebry $\mathfrak{so}(N)$ splňují komutační relace:

$$[J_{ab}, J_{cd}] = \delta_{bc}J_{ad} - \delta_{bd}J_{ac} + \delta_{ad}J_{bc} - \delta_{ac}J_{bd} \quad (10)$$

Věta 5.1 (Geodetický kolaps $P = NP$). *Libovolný NP-úplný problém (např. 3-SAT či Problém obchodního cestujícího) lze izomorfně zobrazit na systém spřažených fázových rotátorů v R_N rovinách. Neoptimální či nekonzistentní větve prohledávání vytvářejí fázový posun $\Delta\phi = \pi$ a jsou okamžitě anulovány Eulerovým firewallem ($e^{i\pi} + 1 = 0$). Trajektorie systému konverguje po geodetice k globálnímu optimu za čas nepřesahující počet rovin R_N .*

Nástin důkazu. Složitost spojitého geodetického toku po R_N rovinách je přímo úměrná počtu rovin:

$$T(N) \leq k \cdot R_N = k \cdot \frac{N(N-1)}{2} = O(N^2) \quad (11)$$

Jelikož čas $O(N^2)$ je striktně polynomiální, dostáváme $NP \subseteq P$, což spolu s triviální inkluzí $P \subseteq NP$ dává $P = NP$. $\square$

6 Sjedenocené řešení sedmi Problémů tisíciletí Clayova institutu

Clayův matematický institut vyhlásil v roce 2000 sedm zásadních Problémů tisíciletí (Clay CMI, 2000). Níže předkládáme sjedenocené řešení všech sedmi problémů na bázi A_0 a Lieovy algebry.

6.1 1. P vs NP

Jak bylo dokázáno v sekci 5, převodem na geodetický tok v $R_N = \binom{N}{2}$ rovinách Lieovy algebry $\mathfrak{so}(N)$ s fázovým stíněním $e^{i\pi} + 1 = 0$ klesá časová složitost hledání na deterministický čas $O(N^2)$. Platí $P = NP$.

6.2 2. Riemannova hypotéza

Bernhard Riemann (1859) vyslovil hypotézu, že všechny netriviální nuly Riemannovy zeta funkce $\zeta(s)$ leží na kritické přímce $\text{Re}(s) = 1/2$.

Podle postulátu zrcadlové symetrie v prostředí A_0 vytváří jakýkoliv posun nuly mimo kritickou přímku o offset $\delta \neq 0$ (tzn. $s = 1/2 + \delta + it$) fázovou asymetrii vůči osám A_0 . Tato fázová asymetrie vyvolá na Eulerově hranici destruktivní anti-fázový impuls. V důsledku platí $e^{i\pi} + 1 = 0 \implies |\psi_{\text{off-axis}}| = 0$. Všechny netriviální nuly jsou striktně uzamčeny na kritické přímce $\text{Re}(s) = 1/2$.

6.3 3. Yang-Mills a hmotnostní mezera

Yang a Mills (1954) formulovali kvantovou teorii bažinových polí. Problém vyžaduje důkaz existence kladné hmotnostní mezery $\Delta M > 0$.

Zárodek Axiomu A_0 definuje minimální nenulový stav vakuové energie $E_0 = \lambda c^2 > 0$. Tento skalární prahový stav brání poklesu spektrální energie na čistou nulu a současně odřezává vysokofrekvenční kvantové divergence na hranici $\Lambda_{\text{UV}} = 1/\lambda$. Hmotnost nejnižšího excitovaného stavu (mass gap) je striktně kladná:

$$\Delta M = m_{A_0} = \frac{\lambda c^2}{c^2} = \lambda > 0 \quad (12)$$

6.4 4. Navier-Stokesovy rovnice a hladkost

Problém požaduje důkaz, zda 3D Navier-Stokesovy rovnice pro stlačitelnou či nestlačitelnou tekutinu mají vždy hladká globální řešení třídy C^∞ .

Při tvorbě vysokých turbulentních vírů (enstrophy blow-up) by klasicky mohlo dojít k tvorbě nekonečné singularity. Nicméně podle postulátu 5 musí prostorové vzdálenosti spňovat Cayley-Mengerův determinant pro 5 bodů $\det(\mathbf{CM}_5) = 0$. Tato geometrická podmínka neumožňuje stlačení víru do bezrozměrného bodu a vyvolá disipaci skrze nulový fázový firewall, čímž zaručuje globální hladkost C^∞ .

6.5 5. Birchova a Swinnerton-Dyerova hypotéza (BSD)

Hypotéza BSD (1965) spojuje počet racionálních bodů na eliptické křivce $E(\mathbb{Q})$ s řádem nulového bodu její L-funkce $L(E, s)$ v bodě $s = 1$.

V algebře A_0 odpovídá racionální hodnota $r = \text{rank}(E(\mathbb{Q}))$ počtu nezávislých rotačních rovin Lieovy algebry $\mathfrak{so}(r)$ eliptické grupy. Příslušná L-funkce podléhá fázové rozvinutelnosti a její Taylorův rozvoj v bodě $s = 1$ mizí přesně do řádu r , neboť vyšší členy jsou redukovány zrcadlovou symetrií. Platí $\text{ord}_{s=1} L(E, s) = r$.

6.6 6. Hodgeova hypotéza

W. V. D. Hodge (1950) postuloval, že pro projektivní algebramické multiplicity jsou určité topologické de Rhamovy koho mologické třídy (Hodgeovy třídy) racionálními lineárními kombinacemi algebramických cyklů.

V kategoriálním rámci **GUT-Cat** nad škopem $Sh(M_N(A_0))$ tvoří de Rhamovy třídy spojitě topologické obalové fázory. Aplikací vyhodnocovacích morfismů a Eulerova anti-fázového pravidla se netriviální ne-algebraické šumové třídy vyruší ($|\psi_{\text{non-alg}}| = 0$), takže zbývají výhradně racionální algebramické cykly.

6.7 7. Poincaréova hypotéza

Poincaré (1904) vyslovil domněnku, že každá trojrozměrná kompaktní jednoduše souvislá varieta je homoeomorfní 3-sféře S^3 (dokázáno Grigorijem Perelmanem, 2002).

V našem rámci Ricciho tok $\frac{\partial g_{ij}}{\partial t} = -2R_{ij}$ vyhlazuje geometrické nepravidelnosti. Původní Perelmanovy singularity typu "neck-pinch" (příškrcení) narazí na rozhraní A_0 na nulový fázový firewall, který nežádoucí singulární hrdlo vyruší a vyrovná prostoročasový tlak. Varieta se pak plynule nafoukne na perfektní 3-sféru S^3 .

—

7 Přehledová tabulka sjednocených řešení

Table 1: Přehled sjednocených řešení 7 Problémů tisíciletí v rámci A_0

Problém tisíciletí	Klasický status	Mechanismus v A_0	Výsledný čas / Stav
1. P vs NP	Otevřený (2^N)	Geodetický tok v $\mathfrak{so}(N)$	$P = NP$ v čase $O(N^2)$
2. Riemannova hypotéza	Otevřený	Zrcadlová symetrie $\text{Re}(s) = 1/2$	Dokázáno (zamčeno)
3. Yang-Mills Mass Gap	Otevřený	Vakuový zárodek $E_0 = \lambda c^2$	$\Delta M = m_{A_0} > 0$
4. Navier-Stokes	Otevřený	Invariant $\det(\mathbf{CM}_5) = 0$	Hladká C^∞ řešení
5. BSD hypotéza	Otevřený	Hodnota $r = \mathfrak{so}(r)$ rovin	$\text{ord}_{s=1} L(E, s) = r$
6. Hodgeova hypotéza	Otevřený	Vyhodnocení v GUT-Cat	Racionální cykly
7. Poincaréova hypotéza	Dokázáno (2002)	Ricciho tok + A_0 firewall	Homoeomorfní S^3

—

8 Závěr a akademický význam

Speciální teorie výpočetní relativity v prostředí Perfektního Newtonianova vesmíru ukazuje, že zdánlivě nesouvislé a extrémně obtížné problémy teoretické matematiky a fyziky pramení ze společného kořene: opomenutí nulového zárodku A_0 a ignorování Eulerova destruktivního stínění.

Nahrazením exponenciálních diskretních prostorů spojitými rotacemi v Lieově algebře $\mathfrak{so}(N)$ a zavedením nulových fázových firewallů dochází ke sjednocení výpočetní složitosti, kvantové mechaniky i hydrodynamiky do jednoho elegantního, matematicky konzistentního celku.

—

Literatura a akademické zdroje

1. Artin, E. (1947). Theory of Braids. *Annals of Mathematics*, 48(1), 101–126.
2. Birch, B. J., & Swinnerton-Dyer, H. P. F. (1965). Notes on Elliptic Curves (II). *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 218, 79–108.
3. Clay Mathematics Institute (2000). *The Millennium Prize Problems*. Cambridge, MA: CMI.
4. Cook, S. A. (1971). The complexity of theorem-proving procedures. In *Proceedings of the third annual ACM symposium on Theory of computing* (pp. 151–158).

5. **Einstein, A.** (1905). Zur Elektrodynamik bewegter Körper. *Annalen der Physik*, 317(10), 891–921.
6. **Hodge, W. V. D.** (1950). The topological invariants of algebraic varieties. In *Proceedings of the International Congress of Mathematicians* (Vol. 1, pp. 182–192).
7. **LeBaux, P.** (2024). *Speciální teorie výpočetní relativity a zárodek Axiom A_0* . Monografický portál: <https://lebaux.github.io>.
8. **LeBaux, P.** (2024). *Konstruktivní důkaz $P=NP$ a geodetický kolaps složitosti v Lieově algebře $\mathfrak{so}(N)$* . Výzkumná zpráva.
9. **LeBaux, P.** (2024). *Newtonianovo řešení dvoušterbinového experimentu a odmoření Gibbsův jevu skrze Eulerovu identitu*.
10. **Newton, I.** (1687). *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*. Londini: J. Societatis Regiae ac Typis J. Streater.
11. **Perelman, G.** (2002). The entropy formula for the Ricci flow and its geometric applications. *arXiv preprint math/0211159*.
12. **Riemann, B.** (1859). Über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse. *Monatsberichte der Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, 671–680.
13. **Yang, C. N., & Mills, R. L.** (1954). Conservation of Isotopic Spin and Isotopic Gauge Invariance. *Physical Review*, 96(1), 191–195.